Controllo di un self-balancing robot

Facoltà di ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

Corso di laurea in Ingegneria Informatica e Automatica

Marco Antonio Iossa

Matricola 2001300

Relatore

Giuseppe Oriolo

A.A. 2023-2024

Indice

Introduzione **1**

1.1 Struttura della tesi 2

1.2 Obiettivi della tesi 3

Derivazione del modello dinamico **4**

2.1 Descrizione e modellazione del sistema fisico 4

2.2 Equazioni del moto e formalismo lagrangiano 6

2.2.1 Calcolo dell'energia cinetica 6

2.2.2 Calcolo dell'energia potenziale 7

2.2.3 Modello dinamico del robot 8

Semplificazione del modello **10**

3.1 Linearizzazione del sistema 10

3.2 Linearizzazione attorno al punto di equilibrio 11

3.2.1 Matrice delle inerzie 11

3.2.2 Vettore di Coriolis e termini centrifughi 11

3.2.3 Vettore delle forze non conservative 12

3.3 Modello linearizzato nello spazio degli stati 12

Linear Quadratic Regulator **14**

4.1 Teoria del controllo LQR 14

4.2 Applicazione e progettazione del controllo LQR per il self balancing robot 17

4.3 Implementazione e simulazione del LQR in MATLAB 19

4.3.1 LQR simulazione senza azione di forze esterne 20

4.3.2 LQR simulazione con azione di forza impulsiva 22

4.3.3 LQR simulazione con azione di una forza costante 22

Model Predictive Control **24**

5.1 Teoria del controllo MPC 24

5.2 Applicazione e progettazione del controllo MPC per il self-balancing robot 27

5.3 Implementazione e simulazione del MPC in MATLAB 30

5.3.1 MPC simulazione senza azione di forze esterne 31

5.3.2 MPC simulazione con azione di forza impulsiva 34

5.3.3 MPC simulazione con azione di una forza costante 35

Confronto e conclusioni 36

6.1 Confronto tra le tecniche di controllo utilizzate 36

6.2 Considerazioni sui risultati ottenuti e conclusioni 37

Bibliografia 40

Indice delle figure

Figure 1 self-balancing robot 2

Figure 2 Sistema fisico 5

Figure 3 Coppia sull'asse delle ruote 8

Figure 4 Simulazione 1 LQR 21

Figure 5 Simulazione 2 LQR 22

Figure 6 Simulazione 3 LQR 23

Figure 7 Simulazione 1 MPC 34

Figure 8 Simulazione 2 MPC 34

Figure 9 Simulazione 3 MPC 35

Indice dei codici Matlab

Codice Matlab 1 20

Codice Matlab 2 33

Capitolo 1

Introduzione

I self-balancing robot (Fig. 1) sono veicoli robotici in grado di mantenersi in equilibrio su una base instabile, costituita da una o più ruote. Questi sistemi sfruttano sensori di movimento e algoritmi di controllo attivo per regolare direzione e coppia applicata alle ruote, consentendo al robot di correggere inclinazioni e ripristinare la posizione di equilibrio.

Alla base di questi sistemi robotici vi è il principio fisico del pendolo inverso su un carrello, il cui controllo risulta essere complesso a causa della natura intrinsecamente non lineare e fortemente instabile, anche nel punto di equilibrio. Di conseguenza, la progettazione di sistemi di controllo efficaci continua a rappresentare un'area di ricerca di grande interesse.

Il funzionamento del self-balancing robot si basa sull'utilizzo di sensori come accelerometri e giroscopi, fondamentali per misurare l'inclinazione e l'accelerazione angolare del sistema. I dati raccolti da questi dispositivi vengono successivamente elaborati da un controllore quali PID (Proportional-Integral-Derivative), LQR (Linear Quadratic Regulator) o MPC (Model Predictive Control) che calcolano le correzioni necessarie e trasmettono i comandi ai motori del robot. I motori devono regolare la coppia e la velocità applicata alle ruote, consentendo di spostare la base mobile del robot, al fine di contrastare le eventuali inclinazioni e ristabilire il sistema nel punto di equilibrio.

In questa tesi verranno discussi due approcci di controllo attivo:

- Il controllo LQR
- Il controllo MPC

Tramite la progettazione di questi ultimi in Matlab e le loro relative simulazioni si vogliono andare ad evidenziare, ed esplorare, le principali differenze tra i due metodi e i loro limiti per un sistema come quello in analisi.

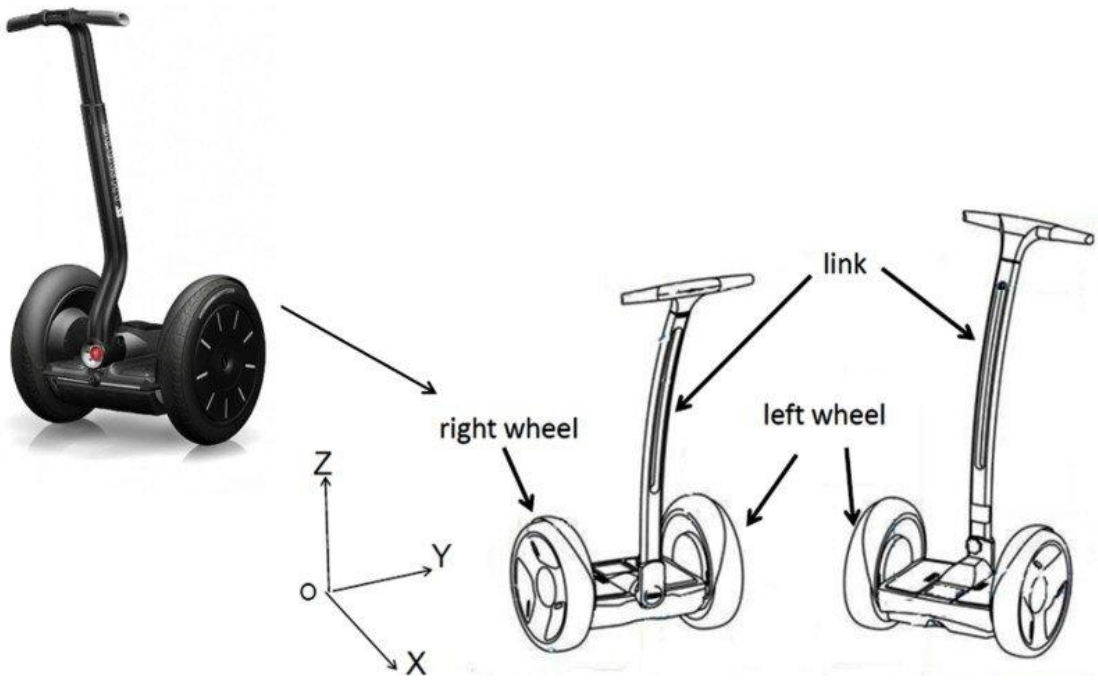


Figure 1 self-balancing robot

1.1 Struttura della tesi

La tesi è strutturata nei seguenti capitoli:

- *Capitolo 2: Descrizione del sistema fisico e modellazione*
  All'interno di questo capitolo verrà descritto come è strutturato il sistema e successivamente verranno ricavate le equazioni del moto tramite il formalismo lagrangiano e infine presentato il modello dinamico del robot.
- *Capitolo 3: Linearizzazione del Modello*
  In questo capitolo viene spiegata la linearizzazione del sistema come avviene partendo dalle equazioni e il modello ricavato nel capitolo 1; Infine, vengono espressi i motivi per cui è fondamentale la linearizzazione per il controllo LQR e la validità di quest'ultima.
- *Capitolo 4: Controllo LQR*
  Questo capitolo introduce la tecnica di controllo a cui successivamente segue la progettazione e l'applicazione al self-balancing robot con le relative simulazioni commentate.
- *Capitolo 5: Controllo MPC*
  All'interno di questo capitolo, come nel capitolo precedente, viene introdotto il Model Predictive Control descrivendone la sua implementazione sul sistema e successivamente vengono discussi i risultati delle simulazioni.

- *Capitolo 6: Confronto tra i controllori e conclusioni*
  In quest'ultimo capitolo verranno confrontate le due tecniche di controllo attivo evidenziandone limiti, vantaggi e svantaggi e vengono effettuate le conclusioni.

1.2 Obiettivi della tesi

L'obiettivo principale della tesi è il controllo, tramite le tecniche sopracitate (MPC, LQR) , di un self-balancing robot il quale grazie ai controlli attivi implementati ha come scopo il raggiungimento di una posizione desiderata nello spazio (bidimensionale).

Gli altri obiettivi della tesi sono i seguenti:

- *Modellazione:* ricavare tramite il formalismo lagrangiano le equazioni del moto che descrivono come variano nel tempo l'orientamento e velocità angolare del robot in funzione di coppie e forze che agiscono sul sistema, per poi sviluppare e rappresentare il modello dinamico.
- *Linearizzazione:* Linearizzare il modello partendo dal modello non lineare
- *Progettazione ed implementazione dei controlli:* Applicare le due tecniche di controllo LQR ed MPC e garantire la stabilità del sistema.
- *Simulazioni:* Tramite MATLAB eseguire delle simulazioni che evidenzino le differenze tra i due metodi di controllo (stabilità, robustezza e tempo di risposta).
- *Analisi e conclusioni:* Alla luce dei risultati che si evincono dalle simulazioni; effettuare un'analisi critica e delle conclusioni su quale tra le due tecniche scelte è la più conforme per il robot in esame.

Capitolo 2

Derivazione del modello dinamico

2.1 Descrizione e modellazione del sistema fisico

Il sistema fisico in esame è un self-balancing robot avente una base instabile ovvero una singola ruota. Questo sistema, basandosi sul principio fisico del pendolo inverso, è noto anche come Wheeled Inverted Pendulum (WIP). Lo scopo di questo capitolo sarà ricavare, tramite il formalismo lagrangiano, le equazioni del moto tramite l'analisi dell'energia cinetica e potenziale e delle forze che agiscono sul sistema.

Questo ci consentirà successivamente di poter comprendere, analizzare e controllare il comportamento dinamico del robot e la sua forte instabilità, facendo sì che esso possa mantenersi nella posizione d'equilibrio nel caso in cui è in moto e nel caso in cui è fermo.

Nel caso in esame, il robot dispone di una singola ruota e risulta essere instabile lungo tutte le direzioni del piano. Nella maggior parte delle applicazioni pratiche il WIP è progettato con una coppia di ruote e risulta essere instabile soltanto sul piano sagittale, ma ha il vantaggio di rimanere stabile lungo il piano frontale avendo la proiezione del centro di massa sempre compresa all'interno dei due punti di appoggio.

Come si può notare l'obiettivo e il problema principale è proprio quello di garantire controllo e stabilità lungo il piano sagittale del robot. In questa tesi indipendentemente dalla presenza di una coppia di ruote o di una ruota singola, il problema verrà modellato in due dimensioni, rappresentando il sistema come l'insieme di due corpi rigidi: la ruota e il corpo del robot.

- La ruota è rappresentata come una circonferenza di massa m_w con momento di inerzia I_w e raggio R
- Il corpo del robot è rappresentato come un rettangolo posizionato sopra la ruota con massa m_b e momento di inerzia I_b, il centro di massa è a distanza l dall'asse della ruota.

Per descrivere completamente la posizione e la configurazione nello spazio di questo corpo dobbiamo riconoscere il numero di gradi di libertà che ha il sistema, questi rappresentano

quanti movimenti indipendenti può compiere il robot. In questo caso il WIP ha due gradi di libertà in quanto può muoversi lungo l'asse x e compiere un movimento traslazionale e può oscillare variando l'angolo di inclinazione del corpo.

I gradi di libertà del sistema in esame sono due:

1. La variabile definita come x_z è l'ascissa della ruota che indica la traslazione lungo l'asse x.
2. L'angolo di inclinazione del corpo che è indicato dalla variabile θ.

Da questo possiamo stabilire che la configurazione del sistema come in figura 2 è data dal vettore $q = (x_z \;\; \theta)$ mentre lo stato è determinato da $x = (q \quad \dot{q})$.

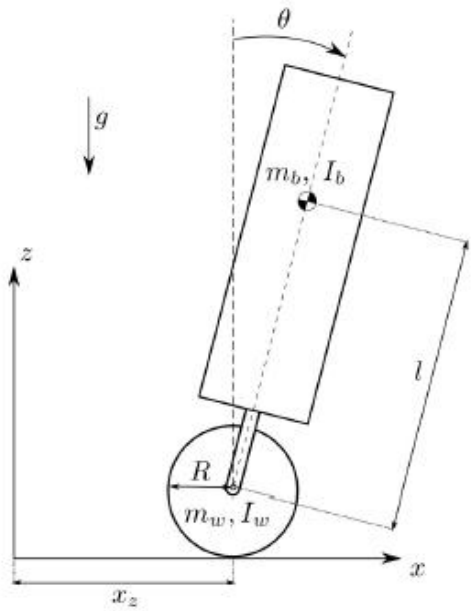


Figure 2 Sistema fisico

Le variabili principali del sistema fisico sono definite come segue:

- m_b è la massa del corpo.
- I_b definisce il momento di inerzia del corpo.
- m_w rappresenta la massa della ruota.
- I_w è il momento di inerzia della ruota.
- R è il raggio della ruota.
- l definisce la distanza tra asse della ruota e CdM del corpo.

2.2 Equazioni del moto e formalismo lagrangiano

Il modello dinamico del sistema è stato sviluppato utilizzando il formalismo di Eulero-Lagrange. Le equazioni canoniche, che descrivono la dinamica del sistema, sono espresse come:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad i = 1,2,\dots,n \ , \tag{1.1}$$

- L è la Lagrangiana, una funzione definita come la differenza tra energia cinetica e potenziale totali del sistema:

$$L = T - U \tag{1.2}$$

- q_i rappresenta l'i-esima coordinata generalizzata scelta del sistema
- n è il numero di gradi di libertà
- Q_i è la risultante delle forze **non conservative** agenti sulla coordinata generalizzata i-esima.

2.2.1 Calcolo dell'energia cinetica

L'energia cinetica totale del sistema è costituita dalla somma di due contributi distinti: la componente traslazionale e quella rotazionale. Tale relazione è espressa come segue (paper [2]):

$$T = T_T + T_R = \frac{1}{2} m v_{CoM}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{1.3}$$

Per lo sviluppo del modello dinamico, è necessario calcolare la velocità del centro di massa e la velocità angolare sia della ruota sia del corpo, a partire dalle coordinate generalizzate.

La velocità e la posizione del centro di massa della ruota e del corpo sono espresse rispettivamente come:

$$\begin{cases} x_{CdM}^{w}(t) = x_z(t) \\ z_{CdM}^{w}(t) = R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_{CdM}^{w}(t) = \dot{x_z}(t) \\ \dot{z}_{CdM}^{w}(t) = 0 \end{cases} \tag{1.4}$$

$$\begin{cases} x_{CdM}^{b}(t) = x_z(t) + l\sin\big(\theta(t)\big) \\ z_{CdM}^{b}(t) = R + l\cos\big(\theta(t)\big) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_{CdM}^{b}(t) = \dot{x_z}(t) + l\cos\big(\theta(t)\big)\,\dot{\theta}(t) \\ \dot{z}_{CdM}^{b}(t) = -l\sin\big(\theta(t)\big)\,\dot{\theta}(t) \end{cases} \tag{1.5}$$

La velocità angolare della ruota e del corpo sono determinate dalle relazioni seguenti:

$$\dot{x_{CdM}^{w}}(t) + R\omega^w(t) = 0 \ \Rightarrow \ \omega^w(t) = -\frac{\dot{x_{CdM}^{w}}(t)}{R} \tag{1.6}$$

$$\omega^b(t) = -\dot{\theta}(t) \tag{1.7}$$

Avendo calcolato tutti i termini necessari presenti nell'equazione (2.3) è possibile ricavare le equazioni dei due contributi delle energie cinetiche della ruota e del corpo.

$$T_w = \frac{1}{2} m_w [(\dot{x}_{CdM}^w)^2 + (\dot{z}_{\mathrm{CdM}}^{\mathrm{w}})^2] + \frac{1}{2} I_w (\omega^w)^2 =$$

$$= \frac{1}{2}[m_w + I_w/R^2]\dot{x_z^2} = \frac{1}{2} m_w^{eq} \dot{x}_z^2 \tag{1.8}$$

$$T_b = \frac{1}{2} m_b \left[\left(\dot{x}_{CdM}^b\right)^2 + \left(\dot{z}_{CdM}^b\right)^2\right] + \frac{1}{2} I_b [w^b]^2 =$$

$$= \frac{1}{2} m_b \dot{x}_z^2 + \frac{1}{2}(m_b l^2 + I_b)\dot{\theta}^2 + m_b l cos(\theta)\dot{x}_z\dot{\theta} =$$

$$= \frac{1}{2} m_b \dot{x}_z^2 + \frac{1}{2} I_b^{eq} \dot{\theta}^2 + m_b l cos(\theta)\dot{x}_z\dot{\theta}\,, \tag{1.9}$$

Dunque, l'energia cinetica totale è descritta dalla seguente equazione:

$$T_{tot} = T_w + T_b,$$

Le due variabili introdotte chiamate m_w^{eq} e I_b^{eq} rappresentano rispettivamente la massa di un corpo che compie un moto di sola traslazione avente stessa velocità ed energia cinetica della ruota; la seconda corrisponde al momento di inerzia del corpo calcolato rispetto all'asse di rotazione della ruota.

2.2.2 Calcolo dell'energia potenziale

L'energia potenziale è rappresentata dall'energia potenziale gravitazionale del corpo verticale del robot ed è espressa dalla seguente relazione:

$$V_{tot} = V_b = m_b l g cos(\theta) \tag{1.10}$$

Avendo scelto come coordinate generalizzate le variabili dello stato x_z e θ, tramite il formalismo lagrangiano, possiamo calcolare e rappresentare le equazioni del sistema con cui poi andremo rappresentare il modello dinamico del robot:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathrm{x}}_{\mathrm{z}}} - \frac{\partial L}{\partial x_z} = Q_x$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta \tag{1.11}$$

2.2.3 Modello dinamico del robot

Dalle seguenti derivate rispetto alle coordinate generalizzate ricaviamo il sistema di equazioni differenziali del secondo ordine:

$$M(q)\ddot{q} = C(q,\dot{q}) + Q,$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} m_b + m_w^{eq} & m_b l cos(\theta) \\ m_b l cos(\theta) & I_b^{eq} \end{pmatrix}}_{M(q)} \begin{pmatrix} \ddot{x}_z \\ \ddot{\theta} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} m_b l sin(\theta)\dot{\theta}^2 \\ m_b l g sin(\theta) \end{pmatrix}}_{C(q,\dot{q})} + \begin{pmatrix} Q_x \\ Q_\theta \end{pmatrix}, \tag{1.12}$$

Il modello dinamico del robot è costituito dalle seguenti variabili:

- $M(q)$ rappresenta la matrice delle inerzie che è simmetrica, definita positiva e invertibile.
- $C(q,\dot{q})$ definisce il vettore di Coriolis e delle forze centrifughe.
- Q è il vettore delle forze non conservative che agiscono sul sistema (in questo caso rappresenta gli input provenienti dagli attuatori trascurando gli attriti).

I motori producono una coppia di forze sull'asse della ruota (figura 3). Questa essendo un'azione interna, il corpo e la ruota sono soggetti a coppie della stessa intensità con verso opposto, proprio sfruttando questo fenomeno è possibile controllare e bilanciare il robot riportandolo sempre in posizione verticale e quindi in equilibrio.

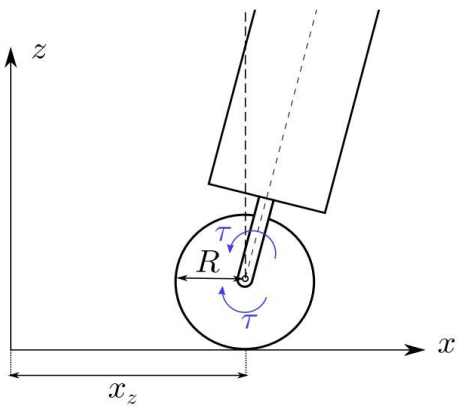


Figure 3 Coppia sull'asse delle ruote

Tra la forza e la coppia sussiste la seguente relazione:

$$\tau = FR,$$

è possibile descrivere Q come un vettore con due componenti:

$$Q = \begin{pmatrix} \tau \\ \mathrm{R} \\ -\tau \end{pmatrix}. \tag{1.13}$$

Capitolo 3

Semplificazione del modello

3.1 Linearizzazione del sistema

Il modello in analisi, descritto nel capitolo precedente, è caratterizzato da equazioni del moto non lineari. Per semplificare il problema del controllo e lo studio del comportamento del sistema è possibile effettuare una linearizzazione attorno al punto di equilibrio.

La linearizzazione offre una versione semplificata del modello, che facilita l'analisi e il controllo rispetto alla versione non lineare. Questo approccio consente di comprendere meglio i fenomeni dinamici che caratterizzano il sistema. Consente inoltre di studiare la stabilità locale del sistema, fornendo indicazioni sulle condizioni di stabilità in una regione limitata attorno al punto di equilibrio.

La posizione verticale di equilibrio del Wheeled Inverted Pendulum è l'unica configurazione in cui tutte le forze e i momenti sono in equilibrio. Tuttavia, questa configurazione è intrinsecamente instabile, poiché un minimo disturbo può comprometterne l'equilibrio e causare la caduta del robot. Questa forte instabilità è proprio ciò che rende interessante il controllo del modello perché è necessario implementare un controllo che sia attivo nel mantenere sempre la posizione verticale e correggere rapidamente le eventuali deviazioni sia in assenza di disturbo e movimento, sia quando il robot è in moto e subisce un disturbo. Controllare il robot in questa configurazione permette di effettuare movimenti mantenendo sempre l'equilibrio e rimanendo sempre stabile.

La linearizzazione semplifica il modello matematico, rendendo le equazioni più gestibili per analisi e controllo. Quando il sistema si trova nella posizione di equilibrio verticale, la sua configurazione è la seguente: $\theta = 0, \dot{\theta} = 0, x_w = 0, \dot{x}_w = 0$ e le equazioni non lineari dipendenti da queste variabili e dalle loro derivate si riducono notevolmente o diventano lineari. La scelta di questa configurazione di equilibrio è di grande interesse pratico sebbene il sistema sia intrinsecamente molto instabile rispetto a questa posizione, che diventerà l'obiettivo principale da raggiungere per i due controllori.

3.2 Linearizzazione attorno al punto di equilibrio

In questa sezione procediamo con la linearizzazione del modello e delle sue equazioni, con l'obiettivo di formulare un'equazione del moto linearizzata e rappresentare il modello semplificato nello spazio degli stati.

Partendo dal modello dinamico descritto nell'equazione (2.12), L'obiettivo è linearizzare attorno al punto di equilibrio scelto: $q_0 = (\theta = 0, \dot{\theta} = 0, x_w = 0, \dot{x}_w = 0)$ tutti gli elementi e le matrici che compongono il modello e le equazioni.

3.2.1 Matrice delle inerzie

La matrice delle inerzie $M(q)$, rappresenta le proprietà inerziali del sistema in funzione delle coordinate generalizzate scelte q. Questa è una matrice simmetrica, i quali elementi derivano dalle masse e i momenti di inerzia dei componenti del robot, ogni elemento della matrice rappresenta il coefficiente delle accelerazioni generalizzate nelle equazioni del moto, ogni accelerazione generalizzata ha un'influenza sull'energia cinetica complessiva del sistema. La matrice dipendendo dalle coordinate generalizzate q è possibile approssimarla attorno al punto di equilibrio q_0 :

$$M(q) \approx M(q_0) + \frac{\partial M(q)}{\partial q}|_{q=q_0}(q - q_0), \tag{2.1}$$

Per sistemi meccanici come quello in esame, la matrice delle inerzie varia in modo trascurabile attorno al punto di equilibrio. Per questo motivo, può essere approssimata utilizzando solo il primo termine dello sviluppo in serie di Taylor.

$$M(q) \approx M(q_0). \tag{2.2}$$

3.2.2 Vettore di Coriolis e termini centrifughi

Il vettore $C(q, \dot{q})$, contiene dei termini non lineari che hanno una dipendenza dalle coordinate generalizzate q e dalle velocità generalizzate $\dot{q}$. Questi termini rappresentano le forze di Coriolis e le forze centrifughe che influenzano il robot e il suo movimento.

$$\begin{aligned} C(q, \dot{q}) \approx C(q_0, \dot{q}_0) + \frac{\partial C(q, \dot{q})}{\partial q}|_{q=q_0, \dot{q}=\dot{q}_0}(q - q_0) + \\ + \frac{\partial C(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}}|_{q=q_0, \dot{q}=\dot{q}_0}(\dot{q} - \dot{q}_0), \end{aligned} \tag{2.3}$$

Il primo termine dello sviluppo in serie di Taylor rappresenta il valore del vettore di Coriolis nel punto di equilibrio, il secondo termine rappresenta come il vettore cambia rispetto alla posizione q e l'ultimo termine invece descrive il vettore come varia rispetto alla velocità $\dot{q}$.

Il primo termine risulterà essere nullo poiché $\dot{q_0} = 0$ nel punto di equilibrio, dunque, il primo termine costante viene eliminato. È possibile quindi introdurre una matrice $D(q_0)$ che risulta essere costante, che rappresenta la dipendenza lineare del vettore di Coriolis rispetto a $\dot{q}$ nel punto di equilibrio.

$$C(q, \dot{q}) \approx D(q_0), \tag{2.4}$$

Questa approssimazione, ci consente di semplificare e linearizzare i termini del vettore di Coriolis e le forze centrifughe.

3.2.3 Vettore delle forze non conservative

Il vettore $Q(u)$, definito nel capitolo precedente, è il vettore delle forze non conservative che agiscono sul sistema esso dipende esclusivamente dagli input di controllo, rendendolo facilmente linearizzabile.

$$Q(u) \approx Bu, \tag{2.5}$$

B è una matrice che mappa l'input di controllo u sulle forze non conservative del sistema e l'effetto attorno al punto di equilibrio.

3.3 Modello linearizzato nello spazio degli stati

Dopo aver linearizzato ogni componente del modello possiamo riscrivere l'equazione del moto attorno al punto di equilibrio scelto:

$$M(q_0)(\ddot{q} - \ddot{q}_0) = D(q_0)(\dot{q} - \dot{q}_0) + B(u - u_0), \tag{2.6}$$

Dove il vettore di stato è rappresentato da $x(t) = (q, \dot{q})$ ed essendo $q = (x_z, \theta)$ abbiamo che x(t) e u(t) sono definiti come segue:

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_z \\ \dot{x}_z \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \qquad u = \begin{pmatrix} \tau_{weel} \\ -\tau_{body} \end{pmatrix}$$

Con $\boldsymbol{\tau}$ che è la coppia applicata alla ruota e al corpo verticale, che risulta essere negativa come abbiamo già spiegato nel capitolo precedente perché i motori producono una coppia di forze sull'asse della ruota. Questa essendo un'azione interna, il corpo e la ruota sono soggetti a coppie della stessa intensità, ma con verso opposto.

L'equazione linearizzata nello *spazio degli stati* è la seguente:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \tag{2.8}$$

Dove le matrici A e B sono definite come segue:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}(q_0)D(q_0) & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ M^{-1}(q_0) \end{pmatrix}, \tag{2.9}$$

- A rappresenta la dinamica interna del sistema.
- B rappresenta in che modo l'input influisce sullo stato.
- Nella matrice B il primo termine è nullo poiché gli input di controllo agiscono attraverso le accelerazioni e non direttamente attraverso posizione o velocità. Il secondo termine è l'influenza della coppia in input dopo che l'inerzia del sistema è stata presa in considerazione; quindi, le accelerazioni sono il risultato dell'input di controllo moltiplicato per l'inversa della matrice di inerzia.

È importante specificare che queste assunzioni sono valide soltanto in localmente al punto di equilibrio scelto, allontanandosi dalla regione di equilibrio, i controllori basati sulla linearizzazione mostrano prestazioni inferiori e meno efficaci.

Capitolo 4

Linear Quadratic Regulator

4.1 Teoria del controllo LQR

Il controllo LQR (Linear Quadratic Regulator) è applicabile esclusivamente a sistemi lineari o linearizzati ed è utilizzato per la regolazione del comportamento dei sistemi dinamici. L'approccio permette di stabilizzare il sistema affinché raggiunga uno stato desiderato e lo mantenga in modo efficiente, con l'obiettivo di minimizzare il più possibile errori ed energia spesa per il controllo e la correzione di questi.

Il principale vantaggio di questa tipologia di controllo è il compromesso tra l'energia impiegata e la precisione. Questo lo rende particolarmente utile in ambiti è necessario garantire elevate prestazioni senza sovraccaricare il sistema per evitare instabilità.

Come già anticipato nella sezione precedente è una metodologia di controllo applicabile soltanto a sistemi lineari o linearizzati del tipo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t).$$

Il controllo LQR ha come obiettivo principale la minimizzazione di una funzione di costo quadratico definita nel paper [3], che è la seguente:

$$\int_0^\infty \left(x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)\right) dt\,, \tag{3.1}$$

Dove le matrici Q ed R sono definite come segue:

- Q è una matrice simmetrica semi-definita positiva che rappresenta la penalizzazione delle deviazioni dello stato.
- R è una matrice simmetrica, definita positiva che penalizza l'energia applicata all'input di controllo del robot.

La minimizzazione della funzione di costo quadratico può essere risolta attraverso il principio del massimo che fornisce una soluzione ottimale ma complessa. Oppure, come discusso in questa tesi, tramite la risoluzione dell'equazione di Riccati.

Si ipotizza una soluzione nella seguente forma:

$$\lambda(t) = P(t)x(t), \tag{3.2}$$

effettuando la derivata prima della soluzione ipotizzata otteniamo:

$$\dot{\lambda} = \dot{P}x + P\dot{x} =$$

$$= \dot{P}x + P(Ax + Bu) =$$

$$= \dot{P}x + P(Ax - BR^{-1}B^{T}P)x,$$

moltiplicando P per gli elementi all'interno della parentesi si arriva a:

$$-\dot{P}x - PAx + PBR^{-1}B^{T}Px = Qx + A^{T}Px, \tag{3.3}$$

L'equazione che abbiamo ottenuto è soddisfatta se esiste una $P(t)$ tale che:

$$-\dot{P} = PA + A^{T}P - PBR^{-1}B^{T}P + Q, \tag{3.4}$$

questa equazione differenziale è chiamata equazione di Riccati.

La risoluzione dell'equazione di Riccati, procedendo a ritroso nel tempo, permette di calcolare la legge di controllo di feedback ottimale, che definisce il percorso per riportare il sistema da uno stato iniziale all'origine.

$$u(t) = -R^{-1}B^{T}P(t)x, \tag{3.5}$$

si risolve "indietro nel tempo" poiché, nella formulazione del controllo LQR consideriamo un sistema che sta partendo da un tempo futuro perché come visto nella funzione di costo l'orizzonte temporale è infinito, successivamente si risolve l'equazione a ritroso fino a raggiungere lo stato attuale al tempo t. Questo presuppone, quindi, che si debba raggiungere uno stato finale dove il robot si stabilizza, o si ferma e soluzione della matrice $P(t)$ si propaga all'indietro partendo da una condizione finale prestabilita. La soluzione dell'equazione di Riccati viene, quindi, utilizzata per determinare il controllo ottimale $u(t)$ al tempo presente quindi al tempo t il controllo dipende dalla matrice $P(t)$ e dallo stato corrente $x(t)$.

Avendo impostato l'estremo superiore dell'integrale $T = \infty$, il vincolo terminale viene eliminato e quindi si ottiene che P è costante:

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt,$$

$$u = \underbrace{-R^{-1} B^T P}_{K} x,$$

$$0 = PA + A^T P - PBR^{-1} B^T P + Q,$$

le matrici dovranno essere:

- $Q \geq 0$
- $R > 0$

possiamo sempre scegliere $Q = H^T H$ e sostituendolo nell'integrale otterremmo:

$$J = \int_0^\infty (x^T H^T H x + u^T R u) dt =$$

$$J = \int_0^\infty \|Hx\|^2 + u^T R u \, dt, \tag{3.6}$$

questo richiede che le matrici (A, H) siano *osservabili*.

La scelta dei pesi risulta essere fondamentale per l'efficienza della metodologia di controllo e la gestione dell'energia.

1. La scelta più semplice è la seguente: $Q = I, R = \rho$ da cui si otterrebbe la seguente funzione di costo

$$J = \int_0^\infty \|x\|^2 + \rho \|u\|^2 \, dt, \tag{3.7}$$

   variando ρ si cerca di ottenere la risposta desiderata.

2. Scelta dei pesi diagonale:

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & q_n \end{pmatrix} \ , \ R = \rho \begin{pmatrix} r_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & r_n \end{pmatrix},$$

in questo modo, si può decidere quanto penalizzare la deviazione di ogni variabile dello stato scegliendo il valore per ogni q_n ed r_n, allo stesso modo utilizzando anche il parametro ρ per la penalizzazione dell'energia applicata ad ogni l'input di controllo (questa sarà la scelta che adotteremo nell'implementazione MATLAB).

4.2 Applicazione e progettazione del controllo LQR per il self balancing robot

Come discusso già in precedenza nel capitolo 2, un self-balancing robot per mantenere la propria configurazione nel punto di equilibrio, essendo intrinsecamente molto instabile anche in quel punto, ha bisogno di un controllo attivo che abbia come obiettivo il mantenimento della posizione verticale. Per fare questo sfrutta la coppia applicata alle ruote e conseguentemente quella applicata al corpo. Essendo LQR applicabile soltanto a sistemi lineari o linearizzati, verrà applicato al sistema linearizzato ottenuto attorno al punto di equilibrio nel capitolo 2, questa approssimazione è valida soltanto per piccole deviazioni dal punto di equilibrio.

La fase più importante della progettazione è la scelta delle matrici di penalizzazione dello stato e dell'input Q ed R utilizzate per calcolare i parametri di controllo ottimale. La funzione di costo considerata è la seguente:

$$J = \int_0^\infty \left(x(t) - x_{ref}(t)\right)^T Q \left(x(t) - x_{ref}(t)\right) + u(t)^T R\, u(t) dt, \qquad (3.8)$$

Dove il termine $x_{ref}(t)$ è lo stato di riferimento (setpoint) ovvero la configurazione finale a cui vogliamo che il robot arrivi.

La matrice Q, definisce la penalizzazione associata alle deviazioni delle variabili di stato rispetto al valore finale desiderato (setpoint). Le variabili di stato nel caso in analisi sono quattro:

1. L'angolo di inclinazione θ è una delle variabili dello stato per cui viene imposta una penalizzazione elevata, al fine di evitare che il corpo del robot si allontani troppo dalla posizione di equilibrio.
2. La posizione della ruota x_w è un'altra variabile dello stato dove, la scelta di una elevata penalizzazione su di essa, mantiene stabile e impedisce che il robot si allontani troppo dalla posizione iniziale.
3. La penalizzazione della velocità angolare $\dot{\theta}$ comporta che il controllo cercherà di mantenere nullo il suo valore, come dovrebbe essere nelle vicinanze del punto di equilibrio.
4. Allo stesso modo anche per la velocita traslazionale della ruota $\dot{x_w}$, il controllo cerca tramite una penalizzazione su questa variabile, di mantenerla nulla.

Dunque, la matrice Q avrà la seguente struttura:

$$Q = \begin{pmatrix} q_{x_w} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_{\dot{x}_w} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q_{\dot{\theta}} \end{pmatrix},$$

Dove i parametri sulla diagonale della matrice determinano quanto il controllore deve penalizzare la deviazione della singola componente dello stato.

La matrice R invece, penalizza l'energia utilizzata nell'input di controllo ovvero la coppia applicata alle ruote del robot. In questo caso la scelta della matrice è uno scalare quindi una matrice di dimensioni 1x1 dato che abbiamo un solo input di controllo. Questo vuol dire che un valore troppo elevato di R va a ridurre la quantità di coppia utilizzata preservando l'energia:

$$R = \rho,$$

in questo modo imponendo ρ positivo possiamo andare a regolare l'energia di controllo e la precisione del sistema, dunque, un valore elevato di questo parametro comporterebbe minore utilizzo di coppia e conseguentemente una minore precisione nel controllo.

Avendo definito le due matrici di penalizzazione è possibile procedere con la risoluzione dell'equazione di Riccati per ottenere la matrice P e quindi il guadagno di retroazione ottimale K applicato su ciascuna variabile di stato per minimizzare la funzione di costo.

$$K = R^{-1}B^{T}P, \tag{3.9}$$

La legge di controllo è definita come l'equazione (3.5) e sostituendo K al suo interno otteniamo:

$$u(t) = -Kx(t), \tag{3.10}$$

Questa legge, che rappresenta il valore dell'input di controllo applicato, quindi la coppia generata sulla ruota del robot, corregge continuamente la posizione e l'orientamento del wheeled inverted pendulum in base alle scelte prese sulle matrici dei pesi.

4.3 Implementazione e simulazione del LQR in MATLAB

Le prestazioni di questa metodologia di controllo sono rappresentate dalle simulazioni effettuate su MATLAB, le simulazioni sono articolate in tre scenari differenti: senza forze esterne, con disturbo impulsivo e con disturbo costante. In questa sezione saranno mostrati i codici e il sistema in simulink con i relativi grafici delle prestazioni del controllo LQR.

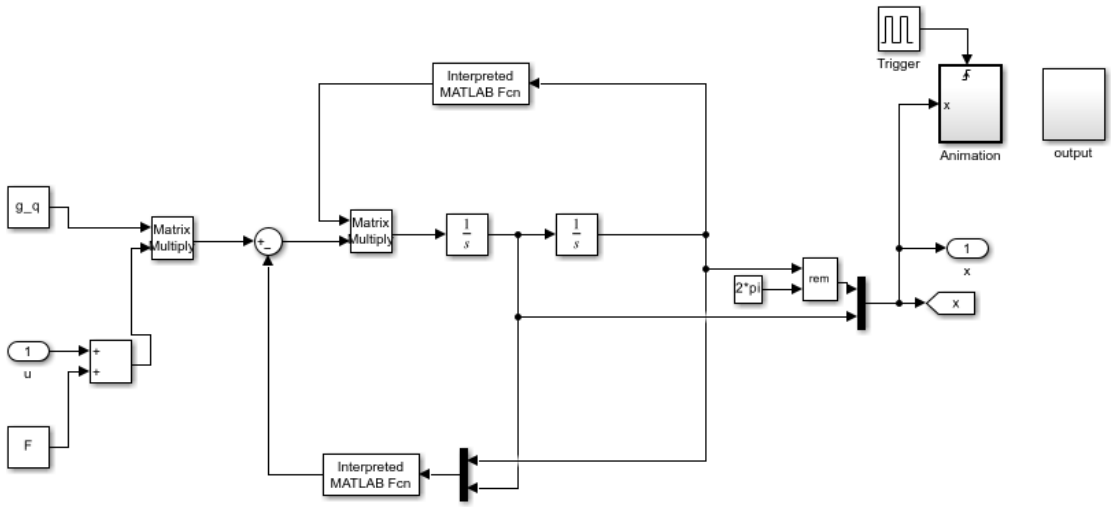


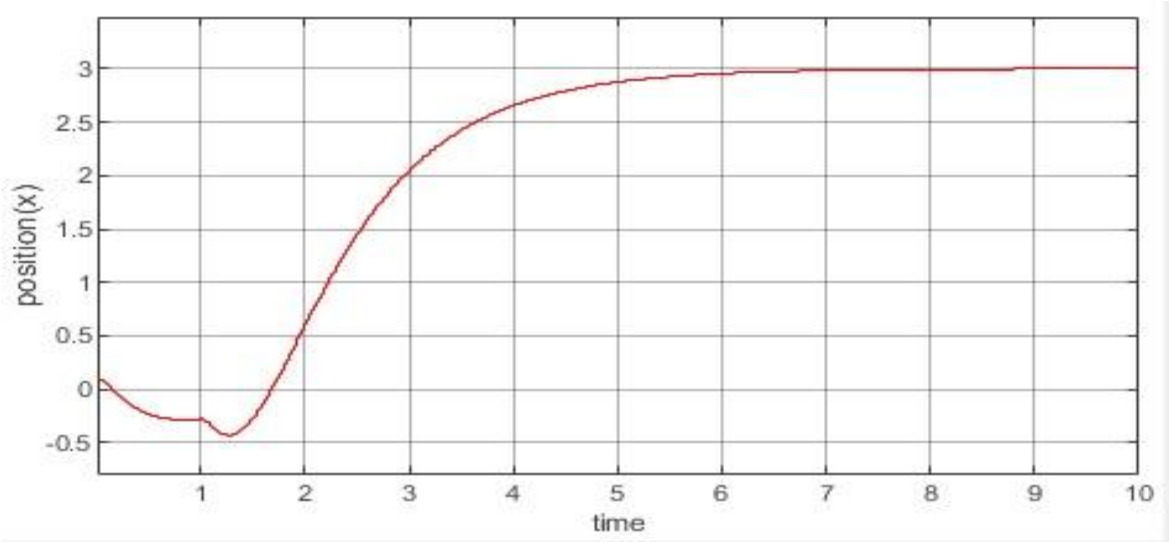
Figure 4: Simulink controllo LQR

4.3.1 LQR simulazione senza azione di forze esterne

Nella prima simulazione del controllo LQR (Linear Quadratic Regulator), priva di forze esterne disturbanti, il controllore consente al robot di raggiungere la posizione obiettivo minimizzando il costo energetico e massimizzando la stabilità del sistema.

```
Clc
clear all
close all
mdlLQR = 'LQR';
open_system(mdlLQR);
%Forza Esterna
F=0 %=100(sim2),=10(sim3)
d1=0.01;
d2=0.01;
g=9.81;
g_q=[1;0];
L=1;
K_lqr=[-14.1421000000000,171.884600000000,-
25.2787000000000,54.7535000000000];
mc=1.5;
mp=0.5;
N=2;
x_0=[0.100000000000000;0.174532925199433;0;0];
open_system([mdlLQR '/System/Animation/Graph'])
sim(mdlLQR)
```

Codice Matlab 1



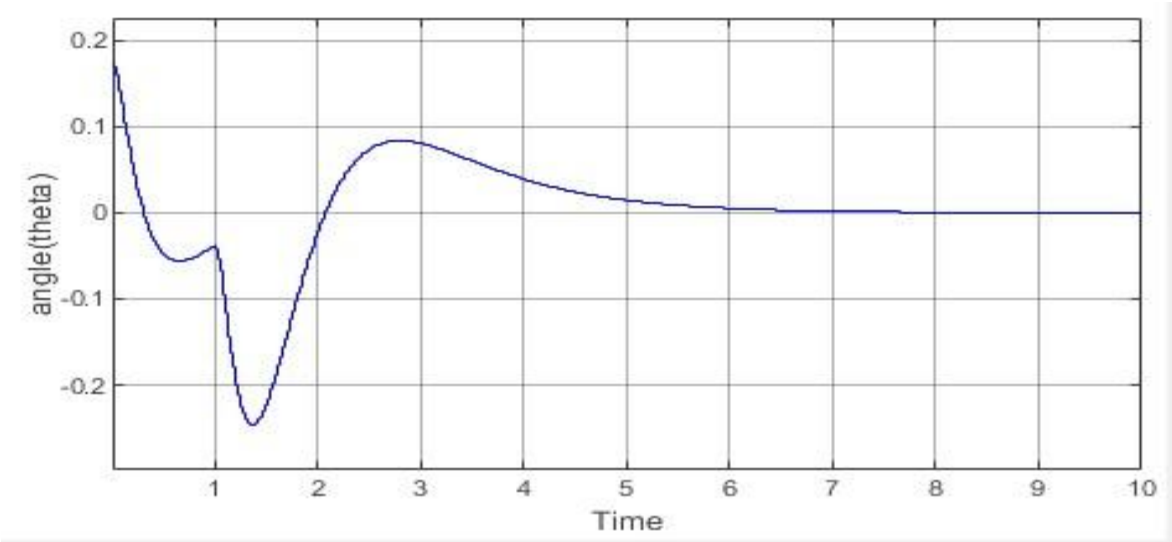


Figure 4 Simulazione 1 LQR

4.3.2 LQR simulazione con azione di forza impulsiva

In questo caso lo scopo del controllore è quello di gestire il forte disturbo generato dalla forza mantenendo il robot in posizione di equilibrio e ritornare alla posizione iniziale.

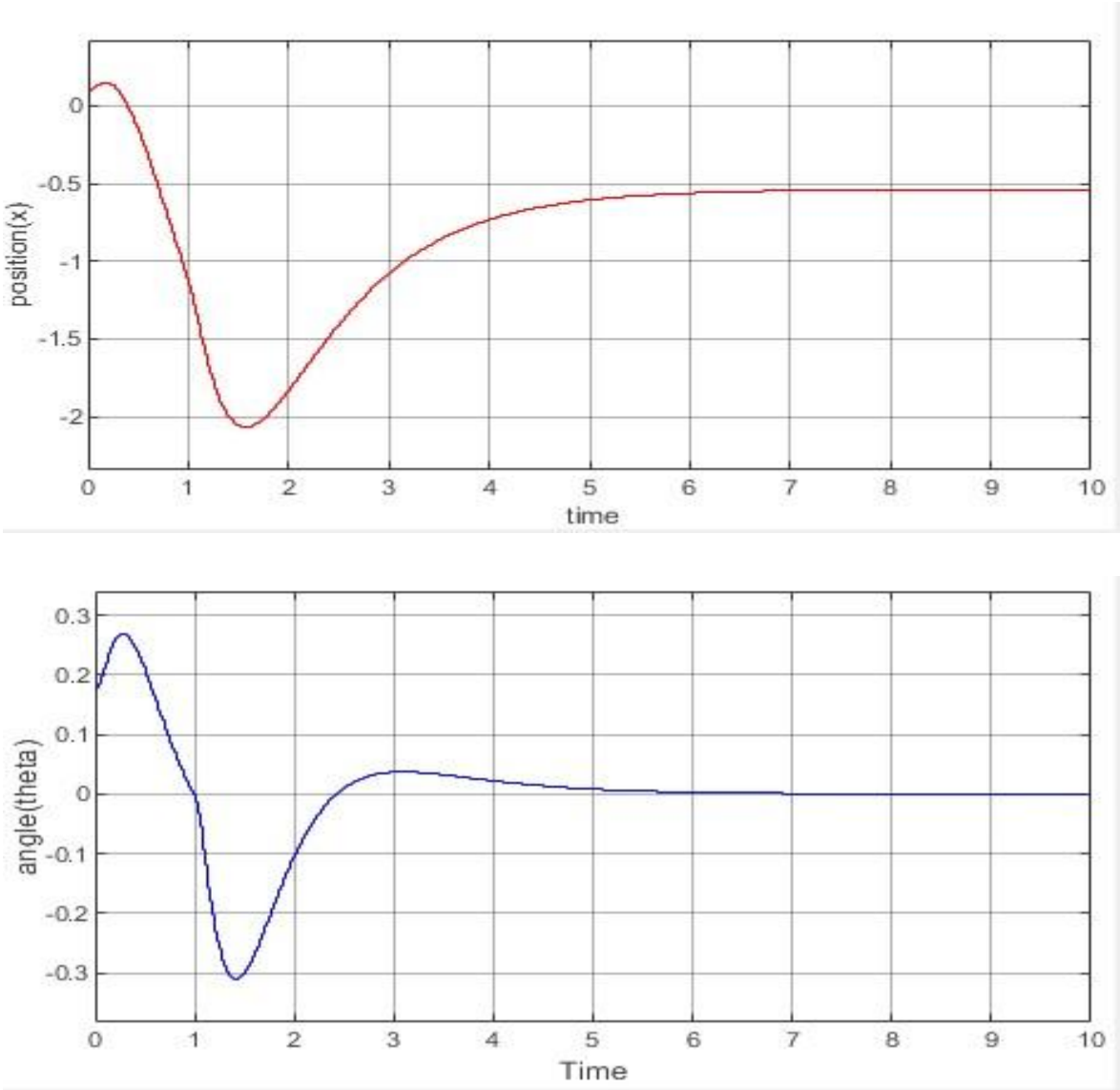


Figure 5 Simulazione 2 LQR

4.3.3 LQR simulazione con azione di una forza costante

In questa simulazione, un disturbo costante agirà sul sistema e verrà gestito dal controllo LQR, che dovrà mantenere in equilibrio il corpo del robot e raggiungere la posizione desiderata in tempi brevi.

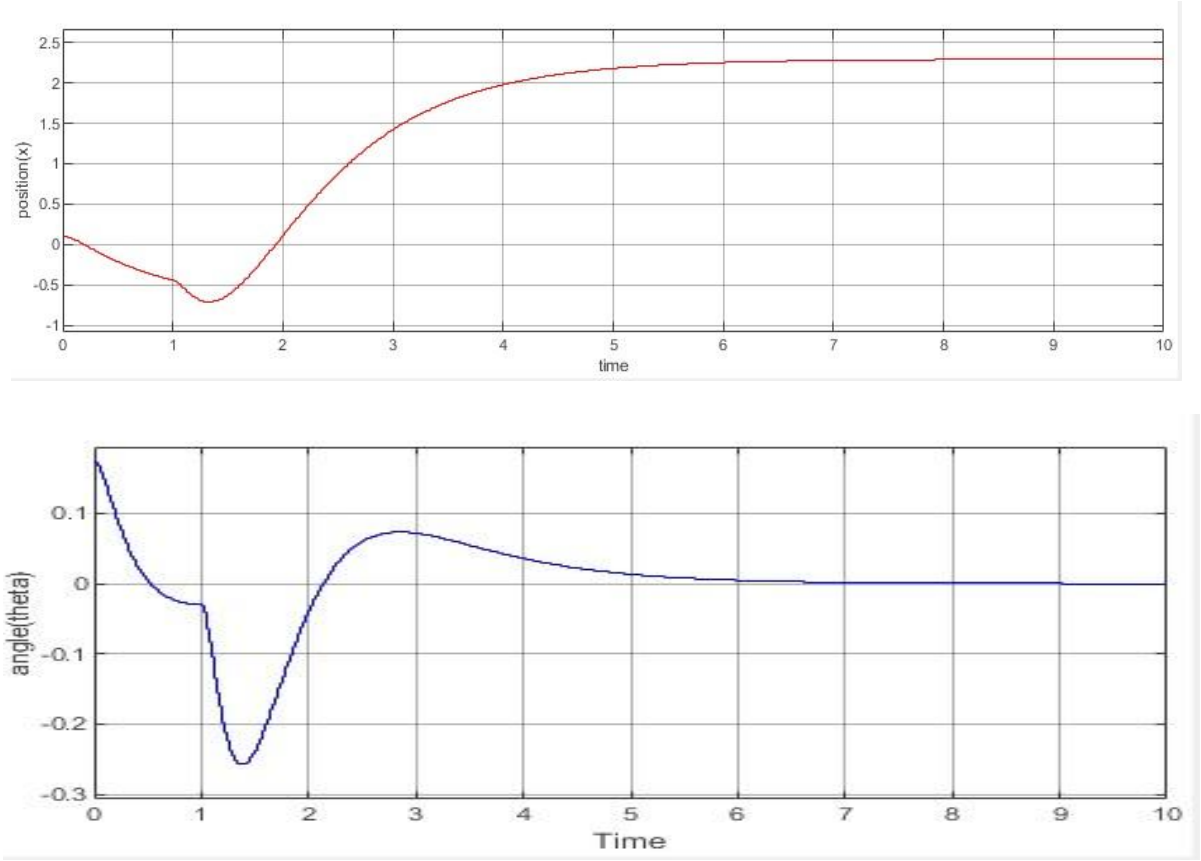


Figure 6 Simulazione 3 LQR

Questi tre scenari sono stati scelti per evidenziare i punti di forza e i limiti della metodologia di controllo LQR, il controllo risulta essere efficace e preciso per il mantenimento dell'equilibrio e, il raggiungimento di posizioni desiderate questo quando si trova in condizioni di piccoli disturbi. Le sue prestazioni degradano, inserendolo in condizioni di disturbi più significativi che allontanano il sistema dal punto di equilibrio, questo accade, come avevamo già previsto nel capitolo 2, poiché la linearizzazione del sistema non garantisce più un'accuratezza elevata nell'approssimazione.

Capitolo 5

Model Predictive Control

5.1 Teoria del controllo MPC

Il Model Predictive Control non definisce una strategia di controllo specifica ma una famiglia di metodologie accomunate dall'utilizzo del modello esplicito. Questo consente di prevedere l'evoluzione del sistema su un orizzonte temporale limitato e calcolare una traiettoria di controllo ottimale che minimizzi una funzione obiettivo (funzione di costo).

Le diverse metodologie di controllo si differenziano principalmente per il modello adottato nella descrizione del processo e per la funzione di costo da minimizzare. Un aspetto rilevante del controllo MPC è la possibilità di poter includere esplicitamente nella formulazione del problema i vincoli di stato, ingresso e uscita.

Il controllo MPC è quindi costituito dai seguenti elementi:

- Un modello di processo
- Vincoli sugli ingressi, le uscite e lo stato
- Una funzione di costo J definita su un orizzonte temporale finito
- Un algoritmo di ottimizzazione
- L'algoritmo RH (RECEDING HORIZON ALGORITHM) ad ogni istante temporale t, utilizza le informazioni raccolte dal modello per risolvere un problema di ottimizzazione relativo alla sequenza futura di controllo $[u(t), \dots, u(t+T-1)]$. Di questa sequenza, viene applicato al sistema solo il primo elemento$u^0(t)$. All'istante di tempo successivo $t+1$ si risolve un nuovo problema di ottimizzazione sull'orizzonte di predizione T nell'intervallo finito $[t+1, t+T]$ basandosi questa volta sulle informazioni di processo disponibili al tempo $t+1$.

Grazie all'utilizzo di questa strategia, si ottiene una legge di controllo tempo-invariante, anche se il problema di ottimizzazione a orizzonte finito viene risolto ad ogni istante, risultando formalmente tempo-variante.

Consideriamo un sistema lineare come il seguente:

$$\begin{cases} x_{k+1} = Ax_k + Bu_k \\ y_k = Cx_k \end{cases},$$

La notazione adottata è descritta come segue:

- $x_0 = x(t)$ rappresenta lo stato del sistema al tempo corrente t. Questo valore viene misurato o stimato e costituisce il punto di partenza per le previsioni sul comportamento futuro del sistema.
- $x_k = x(t+k|t)$ indica lo stato del sistema previsto al tempo futuro $t+k$, calcolato sulla base delle informazioni disponibili al tempo corrente. La notazione $(t+k|t)$ sottolinea che la previsione di xx al tempo $t+k$ è effettuata a partire dai dati conosciuti in t.
- $u_k = u(t+k|t)$ rappresenta l'input di controllo pianificato per il tempo $t+k$, calcolato al tempo corrente t. Questo valore è il risultato dell'ottimizzazione effettuata dall'algoritmo MPC, che determina la sequenza di input futura ottimale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La relazione definita nel paper [1] tra input e stato è la seguente:

$$x_k = A^k x_0 + \sum_{j=0}^{k-1} A^j B u_{k-1-j}\,, \tag{4.1}$$

il problema di ottimizzazione consiste nel valutare, ad ogni istante temporale t, la sequenza di input di controllo $u(t), u(t+1), \ldots., u(t+T-1)$ che minimizzi la funzione di costo quadratica in un orizzonte temporale finito:

$$J(z, x_0) = \sum_{k=0}^{N-1} x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k\,, \tag{4.2}$$

$$J(z,x_0) = x_0^T Q x_0 + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{bmatrix}^T \overbrace{\begin{bmatrix} Q & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & Q & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & Q & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & P \end{bmatrix}}^{\overline{Q}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-2} \\ u_{N-1} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \underbrace{\begin{bmatrix} R & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & R \end{bmatrix}}_{\overline{R}} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-2} \\ u_{N-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} B & 0 & \dots & 0 \\ AB & B & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{N-1}B & A^{N-2}B & \dots & B \end{bmatrix}}_{\overline{S}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix}}_{z} + \underbrace{\begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^N \end{bmatrix}}_{\overline{T}},$$

$$J(z,x_0) = \left(\overline{S}z + \overline{T}x_0\right)^T \overline{Q}\left(\overline{S}z + \overline{T}x_0\right) + z^T \overline{R} z + x_0^T Q x_0 =$$

$$= \frac{1}{2} z^T \underbrace{2\left(\overline{R} + \overline{S}^T \overline{Q}\, \overline{S}\right)}_{H} z + x_0^T \underbrace{2\overline{T}^T \overline{Q}\, \overline{S}}_{F'} z + \frac{1}{2} x_0^T \underbrace{2\left(Q + \overline{T}^T \overline{Q}\, \overline{T}\right)}_{Y} x_0 \qquad (4.3)$$

l'ottimo è possibile calcolarlo impostando a zero il gradiente

$$\nabla_z J(z,x_0) = Hz + Fx_0 = 0,$$

e quindi si ottiene

$$z * \begin{bmatrix} u_0^* \\ u_1^* \\ \vdots \\ u_{N-1}^* \end{bmatrix} = -H^{-1} F x_0,$$

dove R, Q e z sono definiti come:

- $R = R^T > 0$, è una matrice simmetrica e definita positiva.
- $Q = Q^T \geq 0$, è una matrice simmetrica e semidefinita positiva.

- $z = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix}$, è un vettore che rappresenta la sequenza di input.

Q penalizza le deviazioni dallo stato desiderato mentre R penalizza l'uso degli input di controllo.

Ad ogni istante di tempo viene calcolata la sequenza ottimale di input z^*che minimizza la funzione ma, applicando soltanto il primo controllo al sistema, l'algoritmo risolve questo problema di minimizzazione che è soggetto ai seguenti vincoli sulle variabili di stato di input o di output:

$$\begin{aligned} u_{min} \leq u_k \leq u_{max}, \qquad & k = 0, \dots, N-1 \\ x_{min} \leq x_k \leq x_{max}, \qquad & k = 0, \dots, N-1 \\ y_{min} \leq y_k \leq y_{max}, \qquad & k = 1, \dots, N \end{aligned}$$

nel problema di ottimizzazione questi vincoli devono essere rispettati.

La soluzione ottimale z^* ricavata dalla minimizzazione della funzione di costo si trova risolvendo l'equazione di Riccati associata al problema. Dal calcolo dell'equazione di Riccati troviamo K ovvero il guadagno di retroazione fondamentale per la formulazione della legge di controllo applicata al sistema che è la seguente:

$$u(t) = -Kx(t).$$

5.2 Applicazione e progettazione del controllo MPC per il self-balancing robot

L'applicazione del controllore Model Predictive Control per il self-balancing robot ha lo scopo di rendere stabile il sistema, consentendogli di effettuare spostamenti controllando sempre il corpo verticale del robot attraverso la coppia applicata alle ruote.

Partendo dal modello linearizzato del robot calcolato nel capitolo 2:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

lo stato e l'ingresso risultano definiti come segue:

- $x(t)$ è il vettore dello stato, le variabili incluse sono: la posizione della ruota x_w, la velocità di movimento della ruota $\dot{x}_w$, l'angolo di inclinazione del pendolo θ e la velocità angolare $\dot{\theta}$.
- $u(t)$ è il vettore degli input di controllo (coppia)

La funzione di costo da minimizzare sarà espressa come:

$$J(z, x_0) = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T - x_{ref})\, Q\, (x_k - x_{ref}) + u_k^T R u_k, \tag{4.4}$$

- x_{ref} rappresenta lo stato di riferimento che avrà angolo di inclinazione nullo e la posizione della ruota che si vuole raggiungere
- Q è la matrice che penalizza le deviazioni dallo stato desiderato (matrici dei pesi)
- R è la matrice che penalizza gli input di controllo

La scelta dei pesi è fondamentale per definire il comportamento del controllore, un valore elevato della matrice Q comporta, infatti, una maggiore precisione da parte del controllore sul raggiungere i valori di riferimento desiderati dello stato.

Un valore elevato della matrice R invece comporta una penalizzazione maggiore sull'energia e la coppia applicata alle ruote, dunque, sulla rapidità del controllo. Questo potrebbe influire sulla velocità con cui il wheeled inverted pendulum raggiunge lo stato e desiderato.

La matrice Q , sarà strutturata come una matrice diagonale dove le componenti sulla diagonale sono le variabili di stato (come nel caso del controllo LQR), questo ci consente di poter penalizzare o meno la deviazione di una variabile di stato in particolare, impostando un peso maggiore sulla componente di interesse:

$$Q = \begin{pmatrix} q_{x_w} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_{\dot{x}_w} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q_{\dot{\theta}} \end{pmatrix},$$

alcune di queste variabili saranno soggette a dei vincoli:

1. L'angolo di inclinazione del corpo verticale si può imporre il seguente vincolo: $\theta_{min} \leq \theta \leq \theta_{max}$ per evitare che il robot superi angoli critici di inclinazione.
2. La velocità angolare viene limitata tra: $\dot{\theta}_{min} \leq \dot{\theta} \leq \dot{\theta}_{max}$ per rendere le velocità del sistema sostenibili.
3. La coppia applicata alle ruote è limitata come segue: $u_{min} \leq u(t) \leq u_{max}$ per rispettare i limiti fisici degli attuatori e limitare le coppie.

La scelta della matrice R segue lo stesso ragionamento descritto nel capitolo 3 del controllo LQR; dunque, una matrice di dimensioni 1x1 è uno scalare dato che abbiamo un solo input di controllo, questo vuol dire che un valore troppo elevato di R va a ridurre la quantità di coppia utilizzata preservando l'energia:

$$R = \rho,$$

Nella progettazione del controllo MPC, la scelta dell'orizzonte predittivo e di queste due matrici è fondamentale per garantire la stabilità del sistema e un risultato ottimo della minimizzazione della funzione di costo. Una scelta aggressiva dei pesi può generare dei comportamenti oscillatori mentre, una penalizzazione elevata potrebbe comportare il rallentamento della risposta.

Il controllo MPC risulta essere un controllo con un'ottima robustezza, in quanto è possibile inserire anche i vincoli e considerarli esplicitamente nel problema di minimizzazione, questo consente di poter ottimizzare ulteriormente le azioni di controllo sul robot a scapito di un costo computazionale elevato.

5.3 Implementazione e simulazione del MPC in MATLAB

Le simulazioni all'interno di questo capitolo hanno lo scopo di evidenziare i limiti e i punti di forza del controllore implementato sul sistema che deve garantire stabilità e robustezza in tre diversi scenari operativi. Il controllore è progettato sul modello linearizzato del sistema ma il controllo è applicato sul modello non lineare del robot.

Le tre simulazioni sono suddivise come nel capitolo 4 sezione 4.3 del controllo LQR:

1. Simulazione senza disturbi con raggiungimento della posizione e dello stato desiderati.
2. Simulazione con un forte disturbo rappresentato da una forza impulsiva che destabilizza il sistema e il controllore ha lo scopo di stabilizzare il robot e riportarlo alla configurazione precedente all'applicazione della forza.
3. Simulazione con disturbo costante dove è presente una forza costante applicata al sistema pensata per osservare la risposta del sistema ad un disturbo prevedibile e continuo.

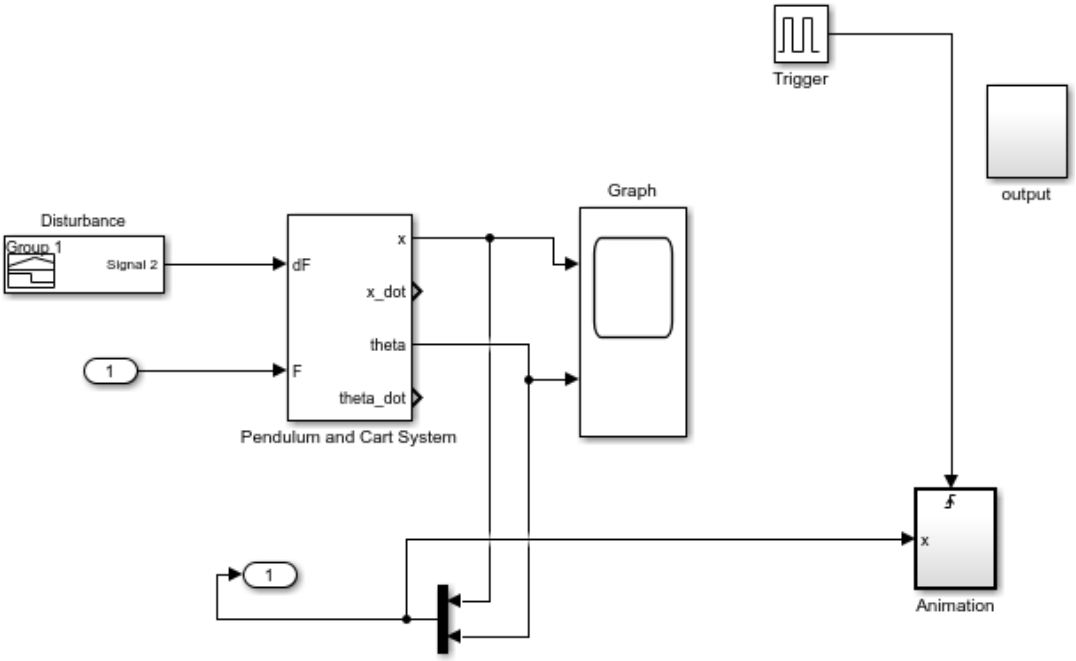


Figure 8: Sistema simulink MPC

5.3.1 MPC simulazione senza azione di forze esterne

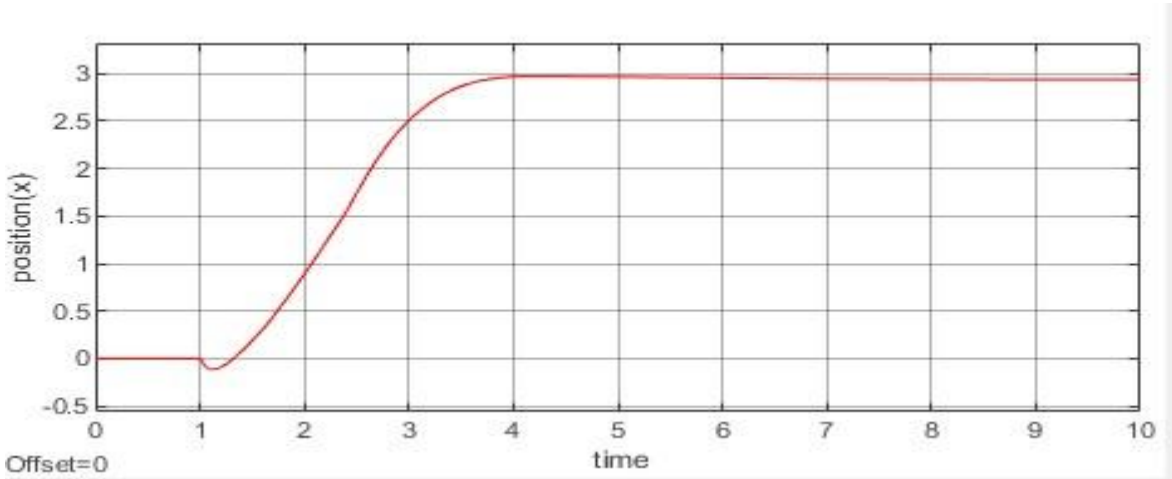
Questa prima simulazione del controllo MPC (Model Predictive Control) considera il caso senza l'azione di forze esterne. Il controllore calcola iterativamente le azioni di controllo ottimali per guidare il robot verso la posizione desiderata, garantendo precisione e rispetto dei vincoli.

```
clc
close all


mdlPlant = 'mpc_pendcartPlant';
load_system(mdlPlant)
open_system([mdlPlant'/Pendulmand Cart System'],'force')


mdlMPC = 'Mpc';
open_system(mdlMPC)


io(1) = linio([mdlPlant '/dF'],1,'openinput');
io(2) = linio([mdlPlant '/F'],1,'openinput');
io(3)     =     linio([mdlPlant     '/Pendulum     and     Cart
System'],1,'openoutput');
io(4)     =     linio([mdlPlant     '/Pendulum     and     Cart
System'],3,'openoutput');


opspec = operspec(mdlPlant);
opspec.States(1).Known = true;
opspec.States(1).x = 0;

opspec.States(3).Known = true;
opspec.States(3).x = 0;
```

```
options = findopOptions('DisplayReport',false);
op = findop(mdlPlant,opspec,options);

plant = linearize(mdlPlant,op,io);
plant.InputName = {'dF';'F'};
plant.OutputName = {'x';'theta'};

pole(plant)
bdclose(mdlPlant)


plant = setmpcsignals(plant,'ud',1,'mv',2);


Ts = 0.01;
PredictionHorizon = 50;
ControlHorizon = 5;
mpcobj=mpc(plant,Ts,PredictionHorizon,ControlHorizon);

mpcobj.MV.Min = -200;
mpcobj.MV.Max = 200;
mpcobj.OV(2).Min = -pi/2;
mpcobj.OV(2).Max = pi/2;
mpcobj.Weights.ECR = 100;



mpcobj.MV.ScaleFactor = 100;


mpcobj.Weights.MVRate = 1;
mpcobj.OV(1).Min = 0;   % Limite inferiore per la posizione
del carrello (x = 0)
```

```
mpcobj.OV(1).Max = 0;   % Limite superiore per la posizione
del carrello (x = 0)

mpcobj.Weights.OV = [1.2 1.73];



disturbance_model = getindist(mpcobj);
setindist(mpcobj,'model',disturbance_model*10);


disturbance_model = getoutdist(mpcobj);
setoutdist(mpcobj,'model',disturbance_model*10);


open_system([mdlMPC '/System/Graph'])
sim(mdlMPC)
```

Codice Matlab 2



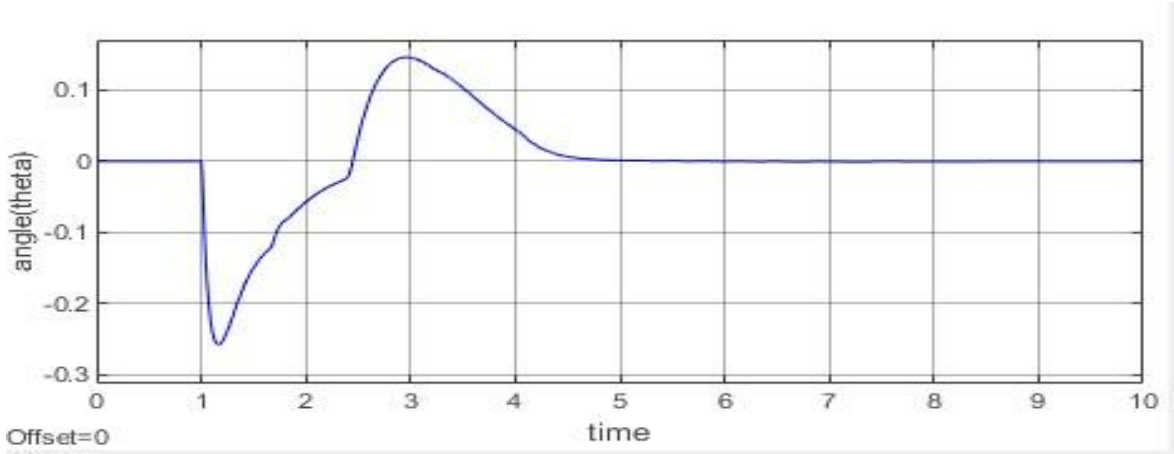


Figure 7 Simulazione 1 MPC

5.3.2 MPC simulazione con azione di forza impulsiva

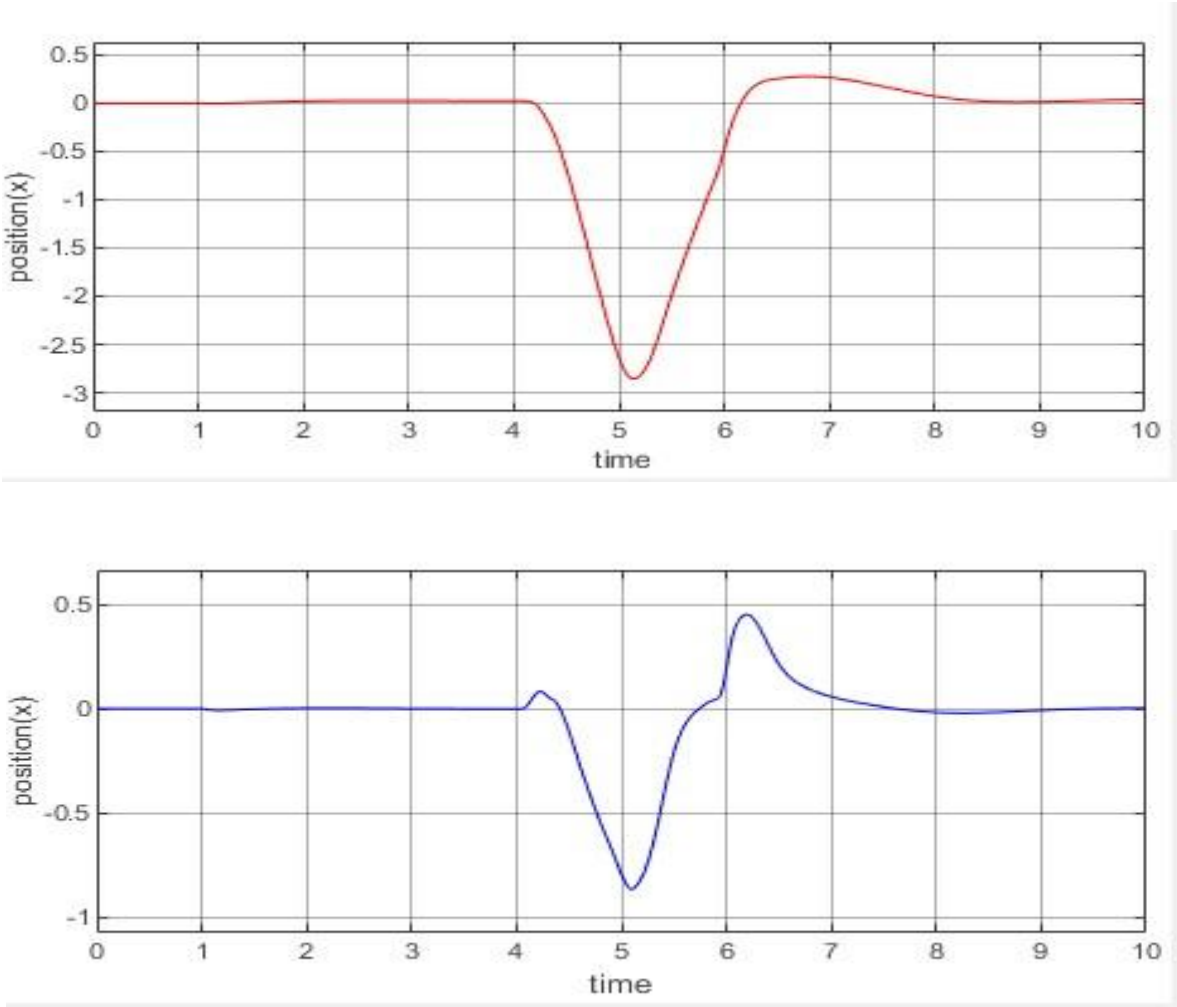


Figure 8 Simulazione 2 MPC

5.3.3 MPC simulazione con azione di una forza costante

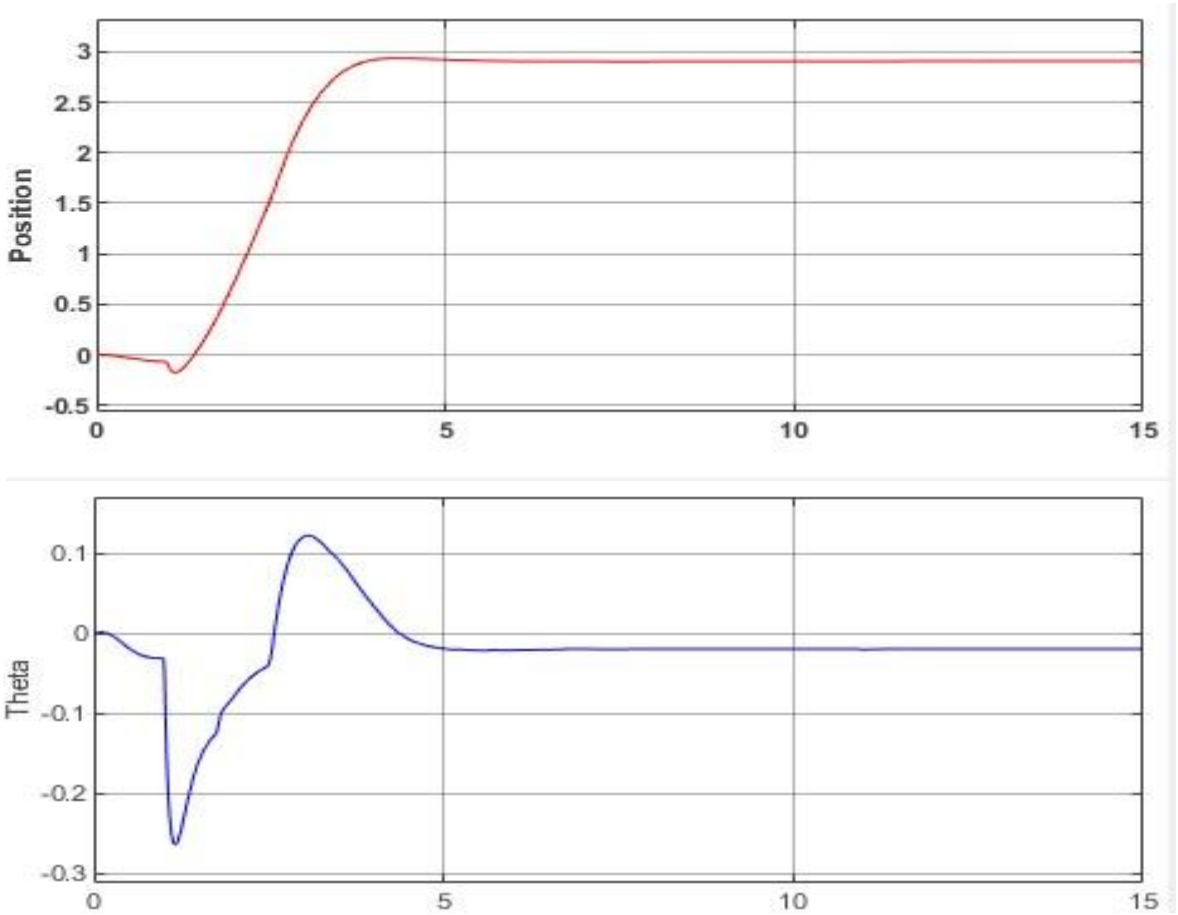


Figure 9 Simulazione 3 MPC

MPC ha mostrato delle prestazioni ottime, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle non linearità del modello e dei disturbi che, spostavano il punto di lavoro fuori dalla regione di stabilità del punto di equilibrio. Nel complesso il controllore reagisce tempestivamente e raggiunge le configurazioni desiderate in ottime tempistiche, con pochissima imprecisione garantendo sempre stabilità e controllo del corpo del robot.

Capitolo 6

Confronto e conclusioni

6.1 Confronto tra le tecniche di controllo utilizzate

In questo capitolo vengono analizzati i risultati delle simulazioni effettuate con MATLAB e Simulink per i due controllori, implementati al fine di gestire il comportamento dinamico del self-balancing robot. Un aspetto cruciale è che la legge di controllo, progettata sul sistema linearizzato, viene applicata al modello reale del robot, che è intrinsecamente non lineare.

Table 1: LQR vs MPC

Caratteristica	**MPC**	**LQR**
Modello del sistema	Gestisce in modo efficace sia sistemi non lineari che lineari	Può gestire efficacemente soltanto sistemi lineari o linearizzati
Funzione di costo	La funzione di costo viene minimizzata su un orizzonte definito di passi	Minimizza la funzione di costo su un orizzonte infinito
Gestione dei vincoli	È capace di gestire i vincoli applicati alle variabili di stato, output ed input	Non gestisce i vincoli
Computazione in real-time	Computazionalmente più complesso	Computazionalmente più semplice
Robustezza	Robusto e preciso ed ottima capacità di adattarsi alle variazioni anche dell’ambiente	Meno preciso e robusto

Caratteristica	MPC	LQR
Complessità	Elevata	Semplice anche nella progettazione
Performance sui sistemi non lineari	Efficace e preciso	Non è capace di gestire in modo accurato grandi deviazioni dal punto di equilibrio

La tabella precedente mette in evidenza tutti i punti di forza e le debolezze delle due metodologie di controllo scelte. Entrambi i controllori hanno mostrato prestazioni soddisfacenti, garantendo la stabilità del robot e il raggiungimento delle posizioni desiderate. Le simulazioni sono state eseguite in tre scenari distinti, progettati per evidenziare le differenze tra i due controllori. Ogni scenario ha introdotto disturbi significativi, generando condizioni di instabilità da gestire. Sono stati introdotti anche disturbi costanti e prevedibili per osservare il comportamento in uno scenario realistico.

Le simulazioni evidenziano chiaramente che il controllo MPC supera il LQR in termini di tempestività e precisione nel raggiungimento dei risultati. Le prestazioni superiori del MPC sono attribuibili alla sua capacità di gestire esplicitamente i vincoli di input, stato e output, nonché alla previsione del comportamento del sistema su un orizzonte temporale definito, rendendolo adattivo ed efficiente nell'anticipare la dinamica del robot.

Un aspetto importante da considerare è che, nonostante LQR ed MPC abbiano ottenuto prestazioni efficaci il self-balancing robot è un sistema non lineare, per questo motivo l'MPC grazie alla capacità di prevedere il comportamento del sistema su un orizzonte limitato di passi, ha mostrato prestazioni migliori rispetto al LQR in presenza di disturbi significativi che allontanavano il sistema dal punto di equilibrio. Un ulteriore vantaggio del Model Predictive Control è la sua applicabilità diretta anche al modello non lineare del sistema.

6.2 Considerazioni sui risultati ottenuti e conclusioni

LQR**:** Il controllore LQR, è progettato ed implementabile soltanto per sistemi linearizzati o lineari, nel caso in analisi del self-balancing robot il sistema è stato linearizzato (Capitolo 2)

ed il controllore applicato al sistema lineare. Il principale vantaggio è proprio nella semplicità ed immediatezza nella sua progettazione, per quello che si può osservare nella prima simulazione (Figure 4) priva di disturbi il controllore ha garantito una ottima risposta con precisione e rapidità, questo perché lavorava in un intorno del punto di equilibrio, scelto per la linearizzazione, e quindi in una condizione ottima per la natura del controllo. Gli svantaggi e le prestazioni meno precise ed efficaci sono stati evidenziati nella seconda (Figure 5) e terza simulazione (Figure 6), quando il sistema è stato allontanato significativamente dal punto di equilibrio e in presenza di un disturbo costante che lo spostava dal punto di linearizzazione. In entrambi i casi LQR non ha gestito in modo preciso ed ottimale, a differenza del MPC, il recupero tempestivo della posizione di equilibrio ma soprattutto la precisione della posizione desiderata. Questo dimostra la perdita di efficienza del controllore LQR in condizioni di allontanamento significativo dall'intorno del punto di equilibrio.

MPC**:** Il Model Predictive Control sebbene sia stato progettato sul modello linearizzato e poi applicato al modello non lineare, ha mostrato prestazioni superiori nella gestione dei disturbi grazie soprattutto alla sua robustezza e capacità di adattarsi in funzione delle previsioni effettuate sul modello. Nella prima simulazione (Figure 7), priva di disturbi, ha ottenuto prestazioni ottime e precise come LQR. Nella seconda simulazione (Figure 8), il sistema è stato sottoposto ad una forte forza impulsiva, che ha destabilizzato il sistema allontanandolo notevolmente dalla configurazione iniziale e dal punto di equilibrio. Il controllore è stato tempestivo e molto preciso nel recuperare la posizione di partenza e nel ristabilire la posizione di equilibrio del corpo verticale del robot. Questo notevole vantaggio è dovuto alla capacità di considerare esplicitamente i vincoli sullo stato, sull'angolo di inclinazione del corpo e sulle coppie applicate alle ruote oltre all'accurata scelta dei pesi delle matrici Q ed R. Questo è stato possibile osservarlo anche nel terzo scenario (Figure 9), dove il sistema subiva l'effetto di una forza costante che lo destabilizzava. Il controllore MPC è riuscito a mantenere l'equilibrio del robot e a raggiungere con una precisione maggiore di LQR la posizione desiderata anche se con una piccola imprecisione. Lo svantaggio principale di questa metodologia di controllo, rispetto alla precedente, è la difficoltà maggiore nella progettazione e nell'implementazione sul sistema, inoltre ha un costo computazionale notevolmente superiore al LQR, dovuto alla gestione esplicita dei vincoli e alla previsione futura effettuata sul modello dinamico del robot, questo potrebbe rappresentare un problema nel caso di risorse hardware limitate.

Osservando i risultati ottenuti nelle diverse simulazioni dei controllori emerge che la metodologia di controllo MPC(Model Predictive Control) risulta essere più adeguata al caso in analisi in quanto si tratta di un sistema non lineare, oltre ad aver ottenuto prestazioni migliori di LQR grazie alla considerazione dei vincoli e alla previsione futura del comportamento del sistema, è possibile implementare il controllore MPC non solo sul modello linearizzato del robot ma anche su quello originale su cui si otterrebbero prestazioni ancora più efficienti. LQR offre invece una soluzione che a livello computazionale è più immediata e anche sotto l'aspetto progettuale ed implementativo è più semplice, per questo se dovessimo considerare soltanto il modello lineare del robot o linearizzato sarebbe sicuramente la scelta più conveniente.

Bibliografia

[1] A. Bemporad, "Linear MPC," Lecture slides, IMT School for Advanced Studies, Lucca, Italy.

[2] Autore sconosciuto, “Modello dinamico” Capitolo 2, estratto del modello dinamico di un self-balancing robot. pp.3-6.

[3] R. M. Murray, "LQR Control," Lecture notes for CDS 110b: Control and Dynamical Systems, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, Jan. 11, 2006.

Ringraziamenti

Ai miei nonni lassù

A nonna Palla, nonna Bice e nonno Crescenzo.

Siete andati via troppo presto, prima ancora che potessi iniziare questo percorso che mi ha portato fino a qui. Anche se fisicamente non siete stati presenti, non c'è stato un solo giorno in cui non abbia sentito la vostra presenza nel mio cuore. Questo traguardo è anche il vostro, perché mi avete accompagnato dall'alto, vegliando su di me in ogni passo, anche quando sembrava difficile. Lo dedico a voi, che mi avete lasciato in partenza per poter godervi, da lassù, il gran finale.

Con infinito amore e gratitudine.

Ai Nonni e agli Zii

Ai miei nonni e zii, che con il loro amore incondizionato, i loro insegnamenti e la loro presenza hanno reso il mio cammino più ricco e pieno di forza: siete il cuore della mia famiglia e un pezzo di me, sempre.

Alla nonna di Alice, Alba

Un ringraziamento speciale va a te, nonna Alba, che con le tue preghiere e il tuo affetto silenzioso hai sostenuto i miei passi in questo percorso. Le tue preghiere sono state una forza preziosa, e non potrò mai dimenticare la tua gentilezza e il tuo pensiero costante. Grazie di cuore per aver creduto in me.

A mio papà, Antonio

Grazie per essere una fonte inesauribile di pazienza e di saggi consigli. Con le tue parole e i tuoi silenzi, e con un semplice sguardo, mi hai sempre fatto sentire orgoglioso di chi sono. Mi hai insegnato che per raggiungere i propri obiettivi non bisogna accontentarsi, ma dare sempre il massimo, con impegno e costanza. Nonostante il mio carattere, la mia testardaggine e gli errori commessi lungo il cammino, sei sempre rimasto al mio fianco, mantenendomi sul giusto sentiero. Mi hai dato tanto senza mai chiedere nulla in cambio, se non il mio bene. Grazie per avermi regalato una vita così bella e per aver sempre fatto tutto il possibile per coltivare le mie passioni, anche quando erano rischiose.

Il tuo amore è stato, ed è e sarà sempre il mio faro.

A mia mamma, Giusy

Instancabile e sempre presente, sei il mio più solido punto di riferimento. Ogni passo che mi ha portato a questo traguardo è dedicato a te e grazie a te. Sei capace di rendere semplice ciò che per chiunque altro sarebbe impossibile anche solo da immaginare. Non mi sorprenderebbe vederti fermare un uragano per proteggermi o

spostare una montagna per facilitarmi il cammino. Guardandoti, con i tuoi super poteri, ho imparato a credere nelle mie capacità. Mi hai insegnato ad accogliere le mie debolezze e a rispettare quelle degli altri, dandomi sempre fiducia, anche quando io stesso non ne avevo. Hai creduto in me anche nei momenti in cui io mi deludevo. Ti ringrazio per essere stata un faro, mai abbagliante, e una compagna di vita, mai prevaricante. Il tuo senso del dovere, la tua lealtà e la tua generosità sono la mia ispirazione.

La più grande ricchezza che una persona possa avere è una mamma, e tu sei il mio più grande tesoro.

A Napoli si dice: "Chi tiene 'a mamma è ricco e nun 'o sap".

A te dedico ogni mio respiro,

ogni mio pensiero,

ogni mio traguardo.

A Tullio e Giulio

Ai miei giganti buoni, custodi silenziosi e complici instancabili. Ogni traguardo è più leggero sapendo che, con il vostro affetto, siete sempre lì a sostenermi.

A Barbez

Compagno di banco e di avventure, abbiamo affrontato insieme lezioni pesantissime e professori severi, quasi temuti, che sembravano esigere l'impossibile. In ogni sfida, sei stato per me stimolo e motivazione; insieme abbiamo sudato, abbattuto muri e trionfato, sempre fianco a fianco. Senza di te, il mio cammino non sarebbe stato così deciso e luminoso. Il nostro legame, forgiato nelle fatiche e nei trionfi, è unico e prezioso. Porterò nel cuore il ricordo di ogni battaglia vinta insieme, sapendo che il futuro ci riserva ancora grandi imprese.

Ad Alice: un bene, un amore, un dolore ed un affetto infinito

Un ringraziamento speciale va ad Alice, che nella mia vita ha avuto e avrà sempre un posto unico. Prima come migliore amica quasi una sorella, poi come fidanzata, e sempre come un punto fermo, mi ha accompagnato lungo questo cammino con una presenza che ha reso tutto più leggero. Nei momenti in cui mi sentivo sopraffatto, lei era lì, pronta a sostenermi, a incoraggiarmi e a ricordarmi chi sono e cosa posso fare.

Ricordo le nottate passate a parlare dei nostri sogni, dei nostri obiettivi, e dei traguardi che, in qualche modo, sapevamo avremmo raggiunto insieme. E anche quando il tempo e le circostanze ci hanno portati a percorrere strade diverse, non abbiamo mai smesso di esserci l'uno per l'altra. Lei, con la sua dolcezza le sue premure e il

suo incoraggiamento silenzioso, è stata il mio angioletto, una presenza che mi ha dato forza nei momenti più difficili e pieni di paure.

La TUA presenza nel giorno della mia laurea rappresenta per me una gioia immensa, perché so quanto ci tiene a vedermi realizzare quei sogni di cui parlavamo. Alice, grazie di cuore per tutto quello che sei stata e che continui a essere: un'amica, una guida, e una parte fondamentale del mio viaggio.

Per te rimarrò sempre quell'ingegnere con la cassetta degli attrezzi pronto ad aggiustare tutto quello che non va.

Ai miei amici

Un ringraziamento di cuore (e un po' di pazienza) va a Giacomo, Ciccio, Riccardo, Adrien, Matteo, Edoardo, Alessia, Yasmina e Luigi. Siete unici. Senza di voi, questa tesi sarebbe stata fin troppo seria... e io molto meno sano di mente.

Giacomo, grazie per questa fantastica estate passata insieme in Sardegna, tra spiagge,locali, risate e avventure, e per tutte le estati future che passeremo insieme, tra Sardegna e Calabria, a collezionare nuovi album condivisi.

Ciccio, Adrien e Riccardo, grazie per la spensieratezza e la tranquillità che mi regalate ogni volta che stiamo insieme. Con voi, ogni momento è un respiro di leggerezza, condito da battute e tante cazzate...

Matteo, grazie per tutti i nostri discorsi profondi durante i party della Play, tra una partita e l'altra su Warzone. Non so se abbiamo capito il senso della vita, ma di sicuro ci siamo divertiti a discuterne!

Alessia, Yasmina e Luigi, siete delle persone fantastiche a cui tengo tantissimo. Amo passare il tempo con voi, raccontarmi e condividere momenti che sanno sempre di amicizia vera.

E a te, Giacomino grazie per quei pomeriggi pieni di chiacchiere e riflessioni sulle prospettive di vita e sulle difficoltà di decifrare le nostre menti contorte. Non abbiamo trovato tutte le risposte, ma parlarne con te è sempre incredibile.

A Kekko

Un ringraziamento speciale va a Kekko, il mio compagno di follie fin da quando non ho ricordi, un fratello che, nonostante i 240 chilometri che ci separano, porto sempre con me nel cuore, soprattutto in momenti importanti come questo.

Il mio pensiero non può che tornare a tutte le volte in cui bastava alzare il telefono per vederci, per condividere una cena, una risata, o semplicemente qualche ora di spensieratezza. Quei momenti mi mancano, e anche se

ora la distanza ci ha riportati a una realtà in cui tu sei a Napoli e io a Roma, so che il legame tra noi non cambierà mai.

La consapevolezza che mi accompagna è sempre la stessa: che io per te ci sarò, sempre, in qualsiasi momento, nel bene e nel male. Sei una parte fondamentale della mia vita, Kekko.

Grazie per essere quello che sei: un fratello vero, una presenza che sento vicina nonostante tutto.

Questo traguardo è anche per te.

A Eddy

Un ringraziamento dal profondo del cuore va a Eddy, il mio migliore amico di sempre, un fratello con cui ho condiviso non solo momenti di gioia e spensieratezza, ma un pezzo importante della mia vita. Abbiamo trascorso anni indimenticabili, crescendo insieme tra partite di calcio e quelle "cazzate" che oggi ricordo con un sorriso, perché erano la manifestazione più pura della nostra amicizia: autentica, leggera, indistruttibile.

Eddy, anche se la vita ci ha portato a vivere un periodo in cui ci vediamo meno, il nostro legame è qualcosa che va oltre il tempo e le distanze. So che stai affrontando un momento difficile, e mi dispiace non essere lì con te ogni giorno come un tempo, ma voglio che tu sappia che non c'è nulla che possa cambiare quello che sei per me. La tua forza, la tua capacità di affrontare la vita, e quella tua risata unica sono parti di te che porto sempre nel cuore, anche quando non ci siamo fisicamente.

Mi mancano le nostre giornate insieme, le nostre chiacchierate e quelle risate che solo noi due sappiamo fare, perché sono inimitabili e irripetibili. Sei una delle persone più importanti della mia vita, un esempio di lealtà e amicizia vera. E sappi che, come tu ci sei sempre stato per me, io sarò sempre al tuo fianco, nel bene e nel male, pronto a fare qualsiasi cosa per aiutarti.

Eddy, grazie per essere una persona speciale, un pilastro nella mia vita. Anche se il tempo e le difficoltà possono cambiare le circostanze, il nostro legame resta immutato, e sono certo che continueremo a scrivere insieme altre pagine indimenticabili della nostra storia.

Fine.